犇家和炖肉餐饮店“12·23”液化石油气闪爆一般事故调查报告

2022年12月23日22时06分，沈阳市皇姑区鸭绿江街9-1，10号门犇家和炖肉餐饮店发生液化气泄漏闪爆事故，致1人死亡，1人轻微伤。周边部分民房、门市、车辆受损。直接经济损失2709358元人民币。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《城镇燃气管理条例》《辽宁省安全生产条例》等相关规定，皇姑区政府成立了由区城建局任组长单位、区应急局、区消防救援大队、区市场监管局、区城管局、区执法局、区交通执法大队、区房产局、区检察院、区陵东街道办事处为成员单位的事故调查组，并聘请相关专家，邀请纪委监委、检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问有关人员等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范工作建议，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位及人员情况

1、沈阳市皇姑区锡山路犇家和炖肉餐饮店（以下简称“炖肉店”）

统一社会信用代码：92210105MA7FW2580G，经营类型：个体工商户，注册日期：2021 年 12 月 31 日，经营地址：沈阳市皇姑区鸭绿江街 9-1 号 10 门，经营范围：餐饮注册经营者：王某娟，实际负责人：刘某峰。炖肉店于 2022 年 8 月 31 日与沈阳市张士液化气站签订《瓶装液化气供气合同》，合同约定由沈阳市张士液化气站提供气源。

2、沈阳市张士液化气站（以下简称“张士液化气站”）

统一社会信用代码：91210106L08529550L，企业类型：个人独资企业，成立日期：2011 年 7 月 15 日，经营地址：沈阳市铁西区大青乡张士村，燃气经营许可证编号：2018-01-06-0005P，许可证有效期限：2021 年 5 月 24 日起至 2026 年 5 月 24 日。法人代表：王某男，实际负责人：王某非。

2022 年 10 月 3 日张士液化气站与沈阳市旭祥运输服务有限公司签订《液化气站与危险品运输协议》，有效期自签订之日起至 2023 年 10 月 2 日止，协议中约定了运输服务相关内容，但双方未签订定安全生产协议。

3、沈阳市旭祥运输服务有限公司（以下简称“旭祥运

输公司”）

统一社会信用代码：912101057020747095，企业类型：有限责任公司，成立日期：2001 年 3 月 30 日，经营地址：沈阳市皇姑区天山路 270 号 2 门，经营范围：普通 货运，危险货物运输（3 类，2 类 1、2 款）、商务代理，相关资质：道路运输经营许可证编号 210103000020，有效期至 2023 年 7 月 22 日。法人代表：杨某兰，实际负责人：马某海。

2019 年 12 月 5 日旭祥运输公司与王某涛签订《车辆运输服务挂靠合同》，合同中约定辽 A92L8S 运输服务所收取的费用由王某涛所取，旭祥运输公司为王某涛所有危化品车辆提供服务并收取相关费。双方未签订劳务用工合同。

4、王某涛：系辽 A92L8S 危化品运输车辆驾驶员，实际车主。2019 年王某涛在旭祥运输公司购买危险品运输车辆辽 A92L8S 并签订《车辆运输服务挂靠合同》从事危险品运输工作。

5、王某花，系液化石油气钢瓶运输车辆辽 A92L8S 押运员。王某涛购买辽 A92L8S 危化品运输车辆前王某花一直在张士加气站从事送气工工作，但双方未签订劳务用工协议。后因王某涛购买危险品运输车辆，随车办理押运员证。

2019 年 12 月，张士液化气站以加气站的名义为王某花办理“送气工证”用于其从事送气工作，双方仍未签订劳务用工协议。张士液化气站不付给王某花任何薪酬，王某花所

得薪酬为液化石油气钢瓶送到用户安装后，在液化石油气钢瓶原价格的基础上收取的运输费用与王某涛两人自行分配。

（二）事故发生经过

2022 年 12 月 23 日 15 时许，王某涛打电话询问炖肉馆店主刘某峰是否开门，得到开门答复后，16 时许，由王某涛驾驶家用轿车黑 BL433 将钢印号为 050387 的 50Kg 液化气钢瓶放在车后排座与王某花（押运员、送气工），前往炖肉餐饮店送气。

到达炖肉店后王某花（押运员、送气工）因身体不适未下车，由王某涛将炖肉店原有液化石油气钢瓶换下后，将新的液化石油气钢瓶与调压器进行连接。更换安装后王某涛未使用手持可燃气体检测仪对液化气钢瓶与调压器连接气密性进行检查，也未按要求填写《燃气安全检查记录单》，16:07 分送气完毕离开。炖肉店店主刘某峰 18：40 分离店时，未关闭液化气钢瓶总阀门，22:06 分发生爆炸。

事发时该店存有 50Kg、15kg 液化石油气钢瓶各一支，无天然气管道及其他燃料。事发后经检测发生泄漏闪爆的钢瓶为 50Kg 液化石油气钢瓶。

（三）人员伤亡和直接经济损失

事故导致 1 人死亡；1 人轻微伤；周边建筑物和车辆不同程度受损。直接经济损失 2709358 元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及现场处置情况

2022 年 12 月 23 日下午 22:07 分，皇姑区消防救援大队接到市支队指挥中心指令后，立即调派 3 个消防队站、9 辆消防车、36 名消防救援人员，赶赴现场进行处置，同时向区应急委办公室进行报告。区应急委办公室立即派出人员达到事故现场搜集情况，第一时间将事故现场情况向区委、区政府和市应急管理部门进行了汇报。22:16 分到达现场，消防人员在炖肉馆后门外侧，发现 50Kg、15Kg 液化气钢瓶各一支，50Kg 为漏气状态。消防救援人员将其阀门关闭后，对爆炸建筑及周边受损建筑进行彻底搜救排查，确认未发现其他被困人员后返回。

事故发生后，根据省市区领导指示。由区建设局、区应急局，区市场监管局、城管局、执法局、陵东街道办事处等有关部门和单位应急救援力量赶赴现场，按照职责分工开展应急处置。

（二）善后处理情况

为了尽快恢复因事故受损的周边居民和商户正常的生产、生活秩序，按照区委、区政府主要领导安排，由区委常委、常务副区长负责，属地陵东街道办事处牵头，区政府办、民政、房产、应急、城建、城管、行政执法等部门和单位组成善后处置工作组。对居民诉求处理、受损车辆理赔、正面

舆情引导等工作进行善后处置。

陵东街道办事处在事发当晚，连夜将房屋受损的 32 户 78 人送往贝壳酒店进行安置，并立即统计居民损失情况，安抚受损居民情绪。同时，组织六个专业施工队伍，对受损的门窗立即进行现场量尺，已经于 12 月 30 日全部完成受损门窗的安装修复。

（三）事故应急处置评估

在市委市政府、区委区政府和省应急管理厅、省城乡建设厅正确领导下，各相关部门及时联动、全力合作，信息接报及时，反应迅速、指挥高效、处置得当，有效避免了次生灾害发生。

三、事故原因

（一）直接原因

王某涛在对 50Kg 液化石油气钢瓶角阀与调压器使用手动方式进行旋接操作过程中未将调压阀螺纹拧固到位，导致钢瓶角阀与调压器连接口未有效连接。连接后在未关闭液化石油气钢瓶角阀，且未使用手持可燃气体检测仪进行检测的情况下离开炖肉馆，炖肉馆负责人刘某峰离开前也未对液化石油气钢瓶角阀是否关闭进行检查。导致液化石油气通过该连接口泄漏至室内与空气形成混合气体达到爆炸极限，遇点火源后引起爆燃。

根据现场勘查、现场监控视频、查阅相关资料情况和相

关试验，钢瓶中的液化石油气于钢瓶角阀与调压器连接口处泄漏至室内空间达到闪爆极限（主要成分为丙烷和丁烷混合物，其闪爆极限为1.5%～9.5%），遇炖肉店内用电设备启停产生明火发生闪爆。

（二）其他可能因素排除

通过公安机关现场勘查、询问核实涉事相关人员和周边居民、调取事故现场周边视频资料分析，排除人为故意破坏。

（三）间接原因

1、王某花：违规允许无资质人员王某涛入户对液化气钢瓶进行更换安装。

2、犇家和炖肉餐饮店：在王某涛安装液化石油气钢瓶后未进行安全检测行为未提出异议，且未填写《燃气安全检查记录单》：在离店前未检查钢瓶角阀是否关闭。

3、张士液化气站：未与旭祥运输公司签订安全生产协议，也未在《液化气站与危险品运输协议》中明确双方各自的安全生产职责：在已知王某花隶属运输公司押运人员情况下，违反《沈阳市城乡建设局关于进一步加强燃气经营企业从业人员上岗培训的通知》第一条的要求违规为王某花办理送气工证：未制定送气工岗位安全职责及液化石油气钢瓶安装操作规程：未见王某花安全生产培训教育及考核记录。

4、**旭祥运输公司：**违规为个人“挂靠”危险货物运输

车辆办理运输经营资质：对从业人员王某涛、王某花安全生产培训和教育落实不到位，仅见王某涛、王某花1次培训记录，无考核记录，且王某花培训签名为他人代签。

5、陵东街道办事处：社区安全员在事故发生的前一周，均未在关阀微信群内提醒瓶装液化气非居民用户，每日闭店前要及时关阀，并上传关阀视频或照片，安全监管督促不力。

（四）事故暴露出来的其他问题

1、餐饮行业作为一个高风险的场所，经营用户安全意识薄弱，未正确使用液化气设备，并定期进行检查和维护，导致存在安全隐患。

2、液化石油气充装站、危化运输单位在销售、运输环节存在较大安全隐患。与务工人员以合作关系替代劳务关系，意图减少用工成本，认为与用务工人员不存在隶属关系，导致对用工人员安全管理缺失。而务工人员在无薪酬的情况下，只追逐经济利益，无暇顾及安全问题，在安装过程中存在安全隐患，继而引发安全事故。

3、区城建部门作为燃气行业监管部门仅具对燃气行业安全状况及相关事故发生前安全隐患监督检查能力，事故发生后期事故调查能力有限，事故发生后调查涉及多部门、多行业，导致调查周期较长。同时，燃气的违法行为处罚权由城管执法部门负责，监管与处罚相分离。企业违法行为发生后，需要案件移交，往往导致企业违法行为不能及时处罚，

形成不了执法威慑作用。

四、事故性质

经事故调查组认定，沈阳市皇姑区犇家和炖肉餐饮店“12·23”液化石油气闪爆一般事故是一起液化气站对从业人员管理不到位，送气工无资质违章作业、未排除生产安全事故隐患，液化气使用单位安全管理缺失等多种因素所致的一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.**刘某峰：**炖肉店实际经营者，没有督查、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患，未履行安全生产第一责任人职责，未认真督促检查本单位安全生产工作，其行为违反了《安全生产法》第三十六条的相关规定，建议由皇姑区应急管理局和公安机关依法依规进行处理（注：现已提起公诉，将按司法程序进一步处理）。

2.王某涛：辽 A92L8S （危险货物运输车）驾驶员，驾驶无运输危险品资质的车牌号为黑 BLC433 的小轿车违规运送液化气钢瓶，且未取得瓶装液化气送气工从业资格证，擅自从事燃气经营活动，为商户提供瓶装液化气，入户送气安装结束时也没有对钢瓶安装情况以及是否关阀尽到检查义务。其行为违反了《城镇燃气管理条例》第二十八条第四款、第四十五条的规定，建议由公安机关依法依规进行处理（注：

现已提起公诉，将按司法程序进一步处理）。

3.王某非：沈阳市张士液化气站实际负责人，未健全本单位全员安全生产责任制；未制定并实施送气工操作规程；未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；违规为王某花办理送气工证，允许以张士液化气站名义与炖肉馆签订用气协议，涉嫌出借燃气经营许可证，对事故发生负有责任。建议皇姑区应急局和皇姑区城建局依法依规处理。

4、王某花：作为辽A92L8S负责危险品货物运输和安全管理人员（押运员）。未履行安全生产责任，允许王某涛将装载有危险化学品车辆停放在公共区域，并使用无危险品运输资质车辆运送液化石油气钢瓶，未制止无资质人员王某涛违规作业。建议皇姑区城建局、皇姑区交通局依法依规处理。

5、刘某波：皇姑区陵东街道办事处副主任，对燃气安全工作的日常监管、组织指导及跟踪督导不到位，责成刘某波向皇姑区人民政府做出深刻检查。

6、王某波：皇姑区陵东街道办事处应急办负责人，未能严格履职，对燃气安全宣传和监管职责未履行到位，由区纪检部门进行诫勉谈话。

7、杨某梅：皇姑区陵东街道办事处富裕社区书记，未能严格履职，对关阀微信群疏于管理，未能尽到提醒职责，由区纪检部门给予杨某梅政务警告处分。

（二）对事故责任单位的处理建议

1、沈阳市张士液化气站：全员安全生产责任制未明确送气工岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容：未建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实：对从业人员安全教育和培训不到位，且未如实记录安全生产教育和培训情况，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。导致相关从业人员在作业过程中，未严格落实岗位安全职责，安全隐患排查不到位，消除生产安全事故隐患不彻底：未与危险品运输承包单位签订专门的安全生产管理协议且未对承包单位的安全生产统一协调、管理，在事故中负有主要责任，建议皇姑区应急局、皇姑区城建局依法依规处理。

2、犇家和炖肉餐饮店：作为燃气使用单位，未建立本单位安全管理制度，未明确安全负责人，未制定有关燃气设施、用气设备等操作规程和安全检查制度；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患：使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。在此事故中负有责任，建议皇姑区应急局依法依规处理。

3、沈阳市旭祥运输服务有限公司：对从业人员安全教育和培训不到位，且未如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生

产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。导致相关从业人员在作业过程中，未严格落实岗位安全职责，违规作业。违规为王某涛个人危险货物运输车辆办理运输经营资质。建议沈阳市交通运输综合行政执法队皇姑执法大队依法依规处理。

六、事故整改和防范措施

1、犇家和炖肉餐饮店：要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，进一步加强日常安全生产检查，提升安全生产事故隐患排查和治理的力度，及时发现并消除事故隐患；经营过程中所使用的设备设施应当符合国家标准或者行业标准：防止类似事故再次发生。

2、沈阳市张士液化气站：要深刻吸取事故教训，绷紧安全生产这根弦，严格履行企业安全生产主体责任。建立健全并严格落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程：危险品经营过程中所涉及的发包项目应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责并对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改：强化对从业人员的安全生产教育和培训，加强对危险品经营过程中相关作业人员的监督检查，及时发现并消除各类安全隐患，严防事故再次发生。

3、沈阳市旭祥运输服务有限公司：要深刻吸取此次事故教训，强化安全生产教育和培训工作，提升从业人员安全生产风险意识和责任意识。

4、沈阳市皇姑区陵东街道办事处：在后续开展工作中，要认真落实安全生产属地监管责任、严格履行好《皇姑区城市燃气安全隐患专项大排查大整治行动方案》中的属地燃气管理职责，把燃气安全工作做细、做深、做实。加大对社区工作的督导力度，以及对社区安全员的业务培训工作，并吸取此次事故教训，督促社区安全员主动担当作为，切实落实好“关阀行动”。

5、全区各部门：全区各部门要认真吸取“12·23”液化石油气闪爆一般事故教训，要针对事故调查中出现的问题，逐一落实整改。并举一反三，进一步落实燃气安全监督责任，加强全民用气安全宣传，明确燃气安全使用条件，并宣传落实到所有用户。全面推进对燃气经营企业和用户的安全检查，严厉打击各种非法违法经营和使用燃气行为，切实履行各自职责。发现违法行为应当给予处罚的，必须坚决予以查处。

皇姑区犇家和炖肉餐饮店“12·23”事故调查组

2023 年 7 月 31 日